



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

基于欧拉-伯努利梁理论的尺 子振动建模

成员 1:

成员 2:

成员 3:

成员 4:

成员 5:

目 录

1 物理现象背景简介	1
2 物理建模与定解问题	2
2.1 明确对象	2
2.2 简化假设	2
2.3 数理推导	2
2.4 定解条件	4
2.4.1 边界条件	4
2.4.2 初始条件	4
2.5 定解问题	4
3 定解问题的求解	5
3.1 分离变量	5
3.2 求解特征值和特征函数	5
3.3 正交分解	7
3.4 建立初值问题 ODE	7
3.5 求解初值问题 ODE	7
3.6 定解问题的解	8
4 典型工况图示	9
4.1 参数设置	9
4.2 振动瞬态分析	9
4.3 频率分析	10
5 结论	11
5.1 该模型的结果	11
5.1.1 求解结果	11
5.1.2 对结果的分析	11
5.2 该模型的不足之处	11
5.3 模型的修正	12
5.3.1 基于冯·卡门-铁木辛柯梁模型的模型建立	12
5.3.2 定解问题的数值求解	14
6 参考文献	16
附录	17

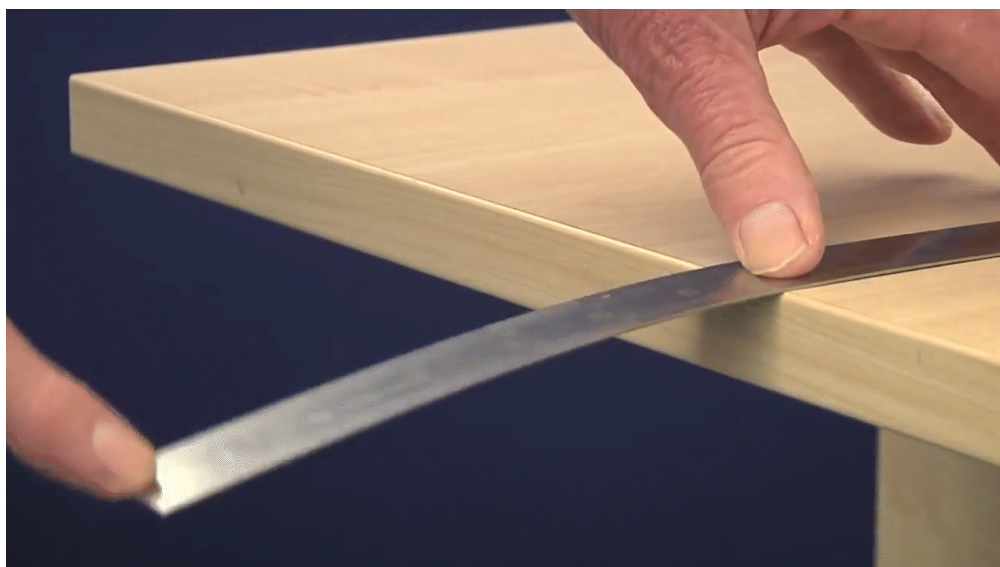
1 物理现象背景简介

将一把尺子的一端用力压在桌边，用手弹一下伸出桌面的一端，尺子便会上下振动起来，发出声音——这是一个随处可见的经典力学现象。不难发现，当尺子伸出桌面的长度不同时，它振动的快慢和声音的音调也会随之改变：伸得越长，振动频率越低，振动显得越缓慢，发出的声音越低；伸得越短，振动频率越高，振动变得越急促，声音也更加尖锐。此外，当我们施加不同大小的力弹动尺子时，其振动的幅度也会相应改变，力越大，振幅越大。

生活中，还有许多与尺子振动现象看似无关，但背后物理本质却高度相似的系统，工程中广泛使用的“梁”就是一个典型例子。梁以其高强度、低质量的优良特性，在土木建筑、桥梁工程、船舶制造与航空航天等领域逐渐得到了广泛应用。然而，这些结构在负载下难免会发生微幅振动，为了实现长期安全稳定工作，防止因共振或疲劳导致的结构破坏，必须对这类构件的横向振动特性进行深入研究，以避免如桥梁颤振、机翼抖动等可能引发的重大事故。

从理论角度看，无论是简单的尺子振动，还是复杂的工程梁振动，其数学描述都统一于欧拉-伯努利梁理论，最终归结为对同一类四阶偏微分方程的求解。因此，对尺子这一生活化模型的分析，不仅直观易懂，其思路与方法也可自然推广至更为复杂的梁振动问题研究中。

本篇文章以生活中常见的尺子振动为对象，基于数学物理方程，重点分析了其横向位移及振动频率随时间的演化规律。



动图 1 尺子振动的现象

2 物理建模与定解问题

2.1 明确对象

尺子上任意点的横向位移 $u(x, t)$ ，即振动时相对于水平位置的偏移。

2.2 简化假设

- (1) 尺子作微小振动，中性轴线的长度保持不变
- (2) 尺子材料视为均匀、各向同性的线弹性体
- (3) 变形前垂直于梁轴线的横截面，在变形后依然保持为平面，且仍垂直于变形后的轴线
- (4) 尺子较轻，忽略重力
- (5) 忽略振动时的阻尼

2.3 数理推导

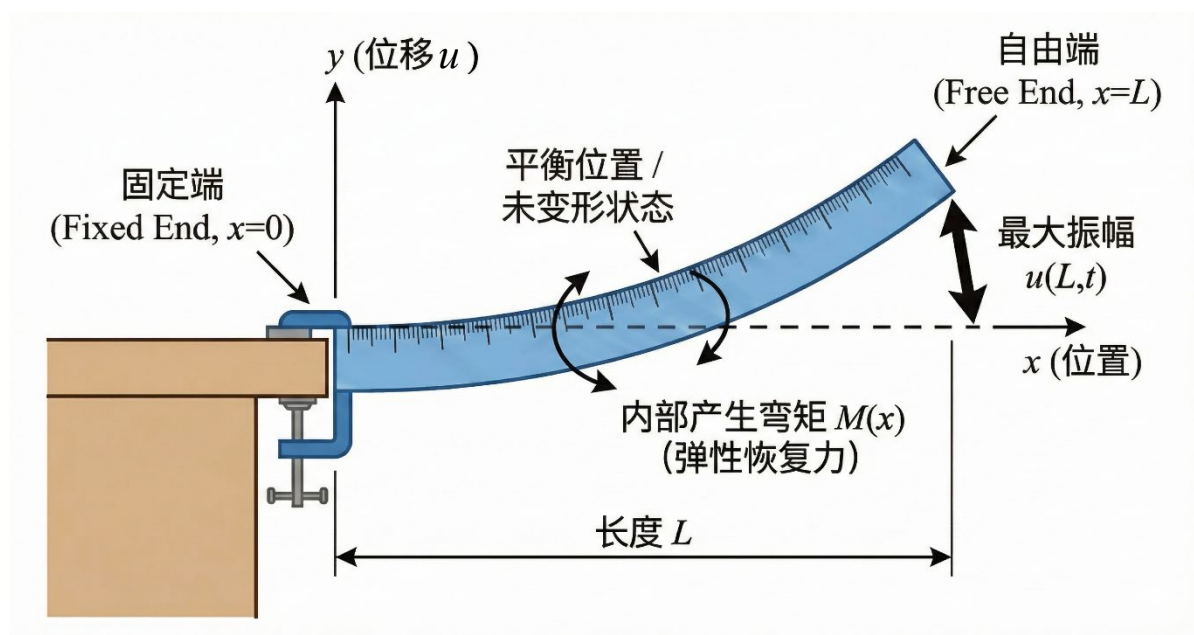


图 1 受力示意图

当尺子发生微小弯曲时，其轴线的曲率 κ 近似等于横向位移 u 对位置 x 的二阶导数：

$$\kappa \approx \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (3.1)$$

根据材料力学中的欧拉-伯努利假设，梁在弯曲时，横截面上距离中性轴高度为 y 处的纵向应变 ϵ 为：

$$\epsilon = -y\kappa = -y \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (3.2)$$

负号表示如果梁向上弯曲，顶部受压应变为负。

根据胡克定律，应力 σ 与应变 ϵ 成正比：

$$\sigma = E\epsilon = -Ey \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (3.3)$$

其中 E 为杨氏模量。

横截面上的弯矩 $M(x, t)$ ：

$$M = \int_A (-y)\sigma dA = \int_A (-y)(-Ey \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}) dA = E \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \int_A y^2 dA \quad (3.4)$$

截面惯性矩 I ：

$$I = \int_A y^2 dA \quad (3.5)$$

联立式(3.4)与式(3.5)可得弯矩-曲率关系：

$$M = EI \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (3.6)$$

在尺子上取一个长度为 dx 的微小片段进行动力学分析。这个微元体受到以下作用：

1. 剪力 V ：左侧面受 $V(x)$ ，右侧面受 $V(x+dx)$
2. 弯矩 M ：左侧面受 $M(x)$ ，右侧面受 $M(x+dx)$ 。

假设向上的力为正，应用牛顿第二定律，对于所研究微元体质量为 $\rho A dx$ ，加速度为 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ ：

$$V(x+dx) - V(x) = (\rho A dx) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (3.7)$$

两边同时除以 dx ，并使 $dx \rightarrow 0$ ，有：

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \rho A \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (3.8)$$

对微元体右端点取力矩平衡：

$$M(x+dx) - M(x) + V(x)dx = 0 \quad (3.9)$$

两边同时除以 dx ，并使 $dx \rightarrow 0$ ，有：

$$\frac{\partial M}{\partial x} = -V \quad (3.10)$$

联立式(3.6)、式(3.8)与式(3.10)得到欧拉-伯努利梁横向自由振动方程：

$$EI \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \rho A \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \quad (3.11)$$

2.4 定解条件

2.4.1 边界条件

对于固定端 $x=0$ ，位移恒为 0，转角恒为 0，故有：

$$\begin{cases} u(0,t) = 0 \\ u_x(0,t) = 0 \end{cases}, t \geq 0 \quad (4.1)$$

对于自由端 $x=L$ ，弯矩恒为 ($M(L,t) = Elu_{xx}(L,t) = 0$)，剪力恒为 0 ($V(L,t) = -Elu_{xxx}(L,t) = 0$)，故有：

$$\begin{cases} u_{xx}(L,t) = 0 \\ u_{xxx}(L,t) = 0 \end{cases}, t \geq 0 \quad (4.2)$$

2.4.2 初始条件

该方程对时间的偏导为二阶，故有两个初始条件。

对于初始位移 $u(x,0) = \phi(x)$ ，退化为静力学平衡，设在 $x=L$ 处施加一个力 P ，则有：

$$\begin{cases} EI \frac{d^4 \phi}{dx^4} = 0 \\ \phi(0) = 0, \phi'(0) = 0 \\ M(L) = EI\phi''(L) = 0 \\ V(L) = -EI\phi^{(3)}(L) = P \end{cases} \quad (4.3)$$

解式(4.3)得：

$$\phi(x) = \frac{Px^2}{6EI}(3L-x) \quad (4.4)$$

初始时刻尺子各点静止，故速度为 0，即

$$u_t(x,0) = 0, 0 \leq x \leq L \quad (4.5)$$

综合式(4.4)与式(4.5)得方程初始条件：

$$\begin{cases} u(x,0) = \frac{Px^2}{6EI}(3L-x), 0 \leq x \leq L \\ u_t(x,0) = 0 \end{cases} \quad (4.6)$$

2.5 定解问题

综合式(3.11)、式(4.2)与式(4.6)得该物理问题的定解问题：

$$\begin{cases} EI \frac{\partial^2 u}{\partial x^4} = 0, 0 < x < L, t > 0 \\ u(0,t) = u_x(0,t) = u_{xx}(L,t) = u_{xxx}(L,t) = 0, t \geq 0 \\ u(x,0) = \frac{Px^2}{6EI}(3L-x), u_t(x,0) = 0, 0 \leq x \leq L \end{cases} \quad (5.1)$$

3 定解问题的求解

3.1 分离变量

假设

$$u(x, t) = X(x)T(t) \quad (1.1)$$

通过这样的方式实现自变量 x 和 y 的分离。

将其代入齐次偏微分方程，得到：

$$EIT(t)X^{(4)}(x) + \rho AT''(t)X(x) = 0 \quad (1.2)$$

对上式进行整理变形得到：

$$\frac{T''(t)}{T(t)} = -\frac{EI}{\rho A} \frac{X^{(4)}(x)}{X(x)} = -\omega^2 \quad (1.3)$$

化简得到

$$X^{(4)} - \frac{\rho A \omega^2}{EI} X(x) = 0 \quad (1.4)$$

$$T''(t) + \omega^2 T(t) = 0 \quad (1.5)$$

为了简便起见，令 $\beta^4 = \frac{\rho A \omega^2}{EI}$ ，代入式(1.4)中，有

$$X^{(4)}(x) - \beta^4 X(x) = 0 \quad (1.6)$$

3.2 求解特征值和特征函数

设特征函数的形式为：

$$X(x) = C_1 \cosh(\beta x) + C_2 \sinh(\beta x) + C_3 \cos(\beta x) + C_4 \sin(\beta x) \quad (2.1)$$

由边界条件 $u(0, t) = u_x(0, t) = u_{xx}(L, t) = u_{xxx}(L, t) = 0$, $t \geq 0$ 得到

$$\begin{cases} u(0, t) = X(0)T(t) \\ u_x(0, t) = X'(x)T(t) \\ u_{xx}(L, t) = X''(x)T(t) \\ u_{xxx}(L, t) = X^{(3)}(L)T(t) \end{cases} \quad (2.2)$$

因为 $T(t)$ 不恒为零，所以在 $x=0$ 处有

$$\begin{cases} X(0) = C_1 + C_3 = 0 \\ X'(0) = \beta(C_2 + C_4) = 0 \end{cases} \quad (2.3)$$

解得

$$\begin{cases} C_3 = -C_1 \\ C_4 = -C_2 \end{cases} \quad (2.4)$$

在 $X = L$ 处

$$\begin{cases} X''(L) = \beta^2 \{C_1[\cosh(\beta L) + \cos(\beta L)] + C_2[\sinh(\beta L) + \sin(\beta L)]\} = 0 \\ X^{(3)}(L) = \beta^3 \{C_1[\cosh(\beta L) - \cos(\beta L)] + C_2[\sinh(\beta L) + \sin(\beta L)]\} = 0 \end{cases} \quad (2.5)$$

要使 C_1 和 C_2 有非零解，则要满足对应系数行列式的值为零

$$\begin{vmatrix} \cosh(\beta L) + \cos(\beta L) & \sinh(\beta L) + \sin(\beta L) \\ \sinh(\beta L) - \sin(\beta L) & \cosh(\beta L) + \cos(\beta L) \end{vmatrix} = 0 \quad (2.6)$$

解得

$$\cosh(\beta L) \cos(\beta L) = -1 \quad (2.7)$$

特征值为 β_n ， βL 为曲线 $y = \cos x$ 和曲线 $y = -\frac{1}{\cosh x}$ 的交点

式(2.7)为一超越方程，利用 MATLAB 求解其数值解

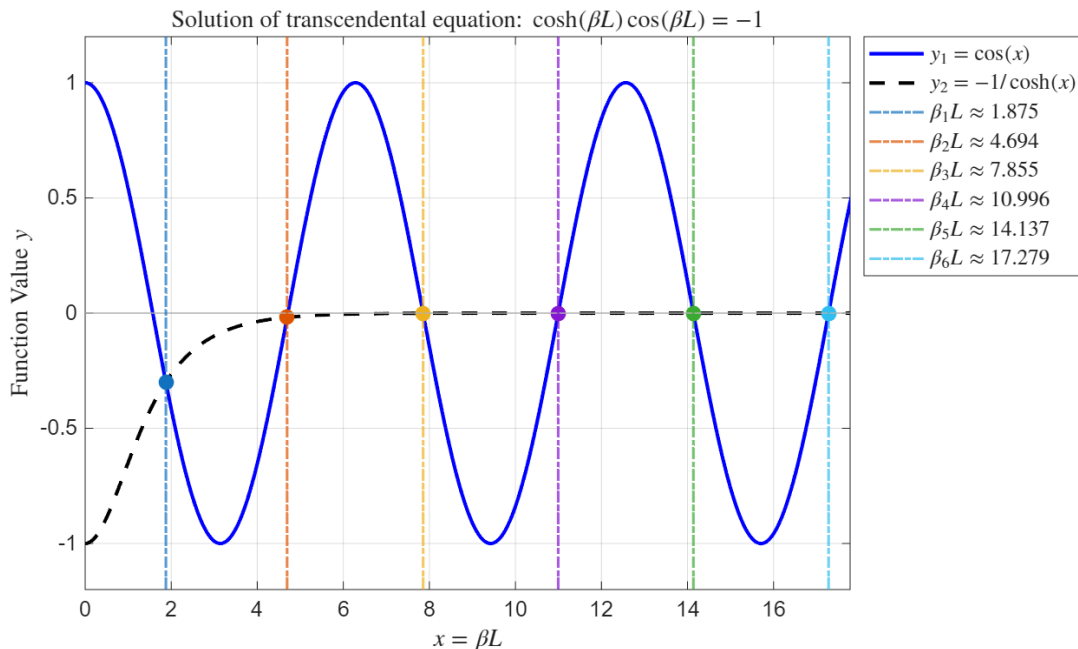


图 2 求解特征方程的根

解得 $\beta_n L$ 的前六项：

表 1 β_n 的数值解

n 的取值	解得的 $\beta_n L$
1	1.875104
2	4.694091
3	7.854757
4	10.995541
5	14.137168
6	17.278760

由式(2.5)得:

$$C_{2n} = -C_{1n} \frac{\cosh(\beta_n L) + \cos(\beta_n L)}{\sinh(\beta_n L) + \sin(\beta_n L)} \quad (2.8)$$

令 $\sigma_n = \frac{\cosh(\beta_n L) + \cos(\beta_n L)}{\sinh(\beta_n L) + \sin(\beta_n L)}$, 代入式(2.1)中, 经过变形得到特征函数为:

$$X_n(x) = [\cosh(\beta_n x) - \cos(\beta_n x)] - \sigma_n [\sinh(\beta_n x) - \sin(\beta_n x)], n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.9)$$

3.3 正交分解

对初始条件按照特征函数系进行正交分解得到

$$\begin{aligned} \varphi_n &= \frac{\int_0^l \varphi(x) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n^2(x) dx} = \frac{\int_0^l \frac{Px^2}{6EI} (3L-x) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n^2(x) dx} \\ &= \frac{2P[\sinh(\beta_n L) + \sin(\beta_n L)]}{EIL\beta_n^4 [\cosh(\beta_n L) \sin(\beta_n L) - \cos(\beta_n L) \sinh(\beta_n L)]} \end{aligned} \quad (3.1)$$

3.4 建立初值问题 ODE

将特征值 β_n 代入初值 ODE: $T_n''(t) + \omega_n^2 T(t) = 0, \omega_n = \beta_n^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$

建立的初值问题 ODE 为

$$\begin{cases} T_n''(t) + \omega_n^2 T(t) = 0 \\ T_n(0) = \varphi_n, T_n'(t) = 0 \end{cases} \quad (4.1)$$

3.5 求解初值问题 ODE

设 $T_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t$, 求其一阶导得到:

$$T_n'(t) = \omega_n (-A_n \sin \omega_n t + B_n \cos \omega_n t) \quad (5.1)$$

根据初值条件确定系数

$$\begin{cases} T_n(0) = A_n = \varphi_n \\ T_n'(t) = \omega_n B_n = 0 \end{cases} \quad (5.2)$$

解得

$$\begin{cases} A_n = \varphi_n \\ B_n = 0 \end{cases} \quad (5.3)$$

将系数代入 $T_n(t)$ 中得到 $T_n(t) = \varphi_n \cos \omega_n t$

3.6 定解问题的解

初值解代入得到原定解问题的解最终得到

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \cos(\omega_n t) \cdot X_n(x) \quad (6.1)$$

其中

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi_n = \frac{2P[\sinh(\beta_n L) + \sin(\beta_n L)]}{EIL\beta_n^4[\cosh(\beta_n L)\sin(\beta_n L) - \cos(\beta_n L)\sinh(\beta_n L)]} \\ \cosh(\beta_n L)\cos(\beta_n L) = -1 \\ \omega_n = \beta_n^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A}} \\ X_n(x) = [\cosh(\beta_n x) - \cos(\beta_n x)] - \sigma_n[\sinh(\beta_n x) - \sin(\beta_n x)] \\ \sigma_n = \frac{\cosh(\beta_n L) + \cos(\beta_n L)}{\sinh(\beta_n L) + \sin(\beta_n L)} \end{array} \right. \quad (6.2)$$

4 典型工况图示

4.1 参数设置

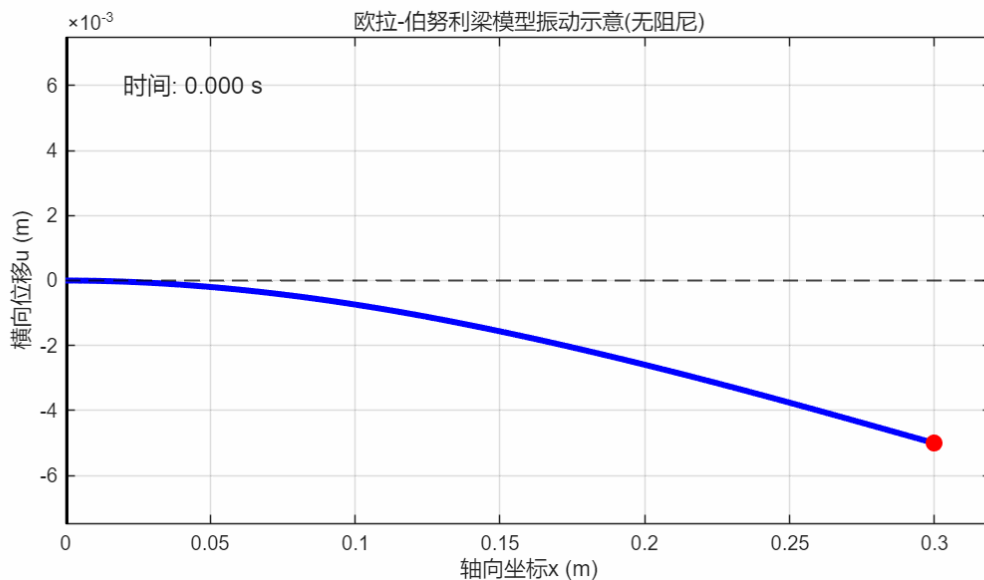
采用 MATLAB 数值计算，各参数的采用量如下：

表 2 数值计算参数取值

参数	参数的取值
L	0.3m
b	0.03m
h	0.002m
E	$2.5 \times 10^9 \text{ Pa}$
ρ	$1.05 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
尖端初始位移	0.005m

4.2 振动瞬态分析

动图 2 展示了在该模型下尺子的振动过程：尺子自由端在受初始扰动后始终围绕平衡位置做上下振动，其运动轨迹随时间呈现周期性变化。随着振动的持续，梁端点的位移在空间中不断往复摆动，整体形态保持典型的弯曲模态特征，因此图中红色示意点也随之持续上下移动，直观反映了固支梁在微小振动条件下的动态响应。



动图 2 欧拉-伯努利梁模型下尺子的振动过程(0.5 倍速)

图 3 为尺子自由端位移随时间变化的曲线，由于忽略重力和阻尼，呈类正弦振动。由于系统能量未随时间显著耗散，振动幅值始终维持在初始设定的 5mm 左右，而不是随时间逐渐减小。由图可知，振幅并不始终为 5mm，而是在 5mm 附近偏移。

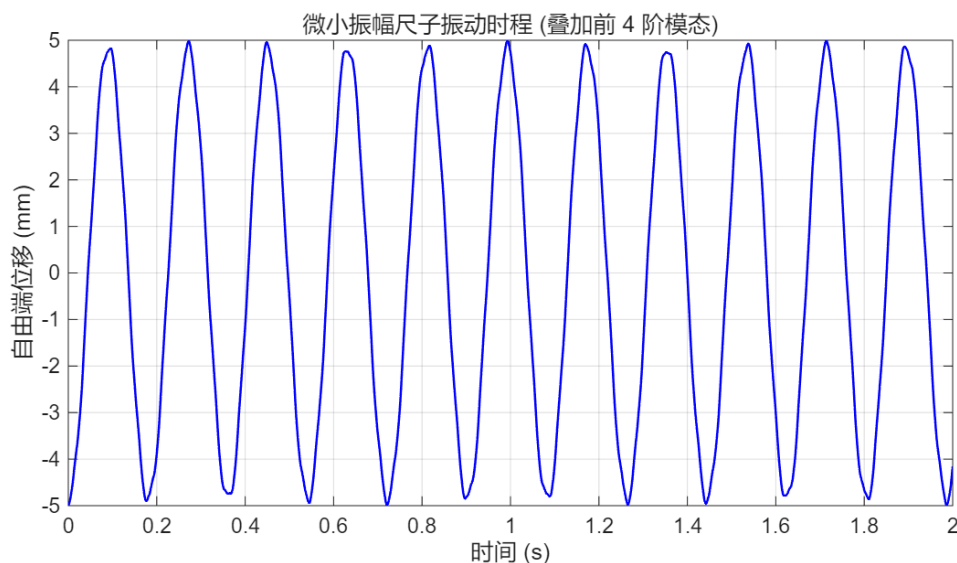


图 3 自由端位移随时间的变化曲线

4.3 频率分析

图 4 为该模型下尺子振动的时频图，由图可知，基频附近呈红色，这说明绝大部分振动能量集中在基频上。且随着频率升高，颜色由红变蓝，即随频率升高，对应的振动振幅减小，说明高阶模态的振幅要小得多，且通常衰减得更快。

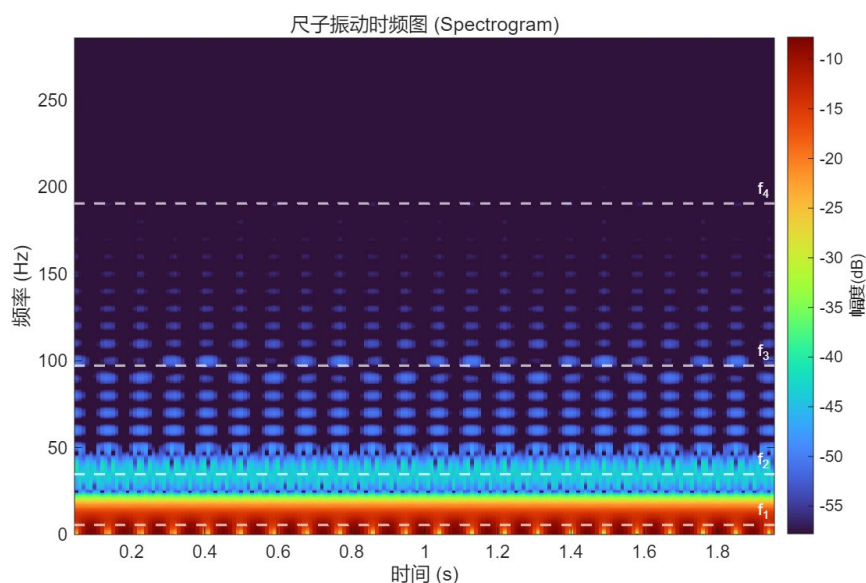


图 4 前四阶时频图

5 结论

5.1 该模型的结果

5.1.1 求解结果

求解定解问题得，尺子自由端的振幅为：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \phi_x \cos(\omega_n t) \cdot X_n(x), \quad (1.1)$$

$$X_n(x) = (\cosh \beta_n x - \cos \beta_n x) - \sigma_n (\sinh \beta_n x - \sin \beta_n x), n = 1, 2, 3, \dots$$

其中：

$$\sigma_n = \frac{\cosh \beta_n L + \cos \beta_n L}{\sinh \beta_n L + \sin \beta_n L}, \cosh \beta_n L \cos \beta_n L = -1 \quad (1.2)$$

各阶振动角频率：

$$\omega_n = \beta_n^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A}} \quad (1.3)$$

在前述的参数设置的情境下，前四阶振动频率为：

表 3 各阶振动频率的数值解

n 的取值	解得的 $\beta_n L$	对应的 $f_n = \omega_n / 2\pi(\text{Hz})$
1	1.875104	5.54
2	4.694091	34.71
3	7.854757	97.20
4	10.995541	190.47

5.1.2 对结果的分析

从结果可知，各阶振动频率随阶次增加迅速升高，且增长趋势与欧拉-伯努利梁的理论预期一致。前几阶模态的频率差异较为明显，说明在本模型中高阶模态的参与程度相对较小，系统的主要动力响应仍由低阶模态主导。这一趋势符合实际工程中悬臂梁振动的普遍规律，也进一步证明了所建立计算模型与求解方法在描述系统动力特性方面的有效性。

5.2 该模型的不足之处

该模型采用的欧拉-伯努利桥梁理论忽略了剪切变形和转动惯量，不适用于短粗梁与大振幅振动，且忽略重力与阻尼，与实际有偏差。事实上，采用该理论所获得的低阶频率与振幅偏大。

5.3 模型的修正

5.3.1 基于冯·卡门-铁木辛柯梁模型的模型建立

1) 符号规定

表 4 符号约定

符号	符号的物理意义
$u(x, t)$	横向位移
$w(x, t)$	轴向位移
$\psi(x, t)$	横截面的转角
L	长度
A	横截面积
I	截面惯性矩
E	杨氏模量
ρ	材料密度
G	材料剪切模量
κ	剪切修正系数
c	横向运动的阻尼系数
g	重力加速度

2) 模型推导

中轴线上的总轴向应变为中轴线的伸长加上弯曲引起的应变：

$$\epsilon_{xx} = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 - y \frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (3.1)$$

横向剪切应变 γ_{xy} 为中轴线斜率与横截面转角之差：

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial x} - \psi \quad (3.2)$$

在该模型下，轴向的张力 N 为：

$$N = \int E \epsilon_{xx} dA \approx EA \left[\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right] \quad (3.3)$$

采用大振幅下的平均张力近似，则有：

$$N(t) \approx \frac{EA}{2L} \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx \quad (3.4)$$

对于弯矩 M 和剪力 V ，则有：

$$M = \int (-y)(E \epsilon_{xx}) dA = EI \frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (3.5)$$

$$V = \int \tau_{xy} dA = \kappa FGA \gamma_{xy} = \kappa GA \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \psi \right) \quad (3.6)$$

其中, 剪力引入修正系数 κ 进行矫正。

取微元 dx , 分析其沿竖直方向的受力:

$$\frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial x} \left(N \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx - c \frac{\partial u}{\partial t} dx - \rho A g dx = \rho A \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dx \quad (3.7)$$

代入式(3.4)与式(3.6), 同时消去 dx 得:

$$\rho A \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x} \left[\kappa G A \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \psi \right) \right] - \left[\frac{EA}{2L} \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx \right] \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + c \frac{\partial u}{\partial t} + \rho A g = 0 \quad (3.8)$$

对该微元进行力矩分析:

$$\frac{\partial M}{\partial x} dx + V dx = (\rho I dx) \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \quad (3.9)$$

代入式(3.5)与式(3.6), 同时消去 dx 得:

$$\rho I \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x} \left(EI \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - \kappa G A \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \psi \right) = 0 \quad (3.10)$$

综合式(3.8)和式(3.10)得到冯·卡门-铁木辛柯梁模型方程组, 这是由平动方程与转动方程构成的耦合偏微分方程组:

$$\begin{cases} \rho A \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \kappa G A \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - \left[\frac{EA}{2L} \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx \right] \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + c \frac{\partial u}{\partial t} = -\rho A g \\ \rho I \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - EI \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \kappa G A \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \psi \right) = 0 \end{cases} \quad (3.11)$$

其中 $0 < x < L$, $t > 0$ 。

3) 边界条件

对于固定端 $x=0$, 仍有位移为 0, 转角为 0:

$$\begin{cases} u(0, t) = 0 \\ \psi(0, t) = 0 \end{cases}, t \geq 0 \quad (3.12)$$

对于自由端 $x=L$, 仍有弯矩为 0, 剪力为 0:

$$\begin{cases} M = EI \psi_x(L, t) = 0 \\ V = \kappa G A [u_x(L, t) - \psi(L, t)] = 0 \end{cases}, t \geq 0 \quad (3.13)$$

即

$$\begin{cases} \psi_x(L, t) = 0 \\ u_x(L, t) - \psi(L, t) = 0 \end{cases}, t \geq 0 \quad (3.14)$$

综合式(3.12)和式(3.14)得到定解问题的边界条件:

$$\begin{cases} u(0, t) = \psi(0, t) = 0 \\ \psi_x(L, t) = u_x(L, t) - \psi(L, t) = 0 \end{cases}, t \geq 0 \quad (3.15)$$

4) 初始条件

对于初始速度条件, 有初始横向速度与初始转动角速度为 0:

$$u_t(x, 0) = \psi_t(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq L \quad (3.16)$$

对于初始位移条件与初始转角条件，进行受力分析，平动平衡有

$$-\frac{d}{dx} \left[\kappa GA \left(\frac{du_0}{dx} - \psi_0 \right) \right] - \left[\frac{EA}{2L} \int_0^L \left(\frac{du_0}{dx} \right)^2 dx \right] \frac{d^2 u_0}{dx^2} = -\rho Ag \quad (3.17)$$

整理得：

$$(N_0 + \kappa GA) u_0'' - \kappa GA \psi_0' = \rho Ag \quad (3.18)$$

对于转动平衡有则：

$$-EI \frac{d^2 \psi_0}{dx^2} - \kappa GA \left(\frac{du_0}{dx} - \psi_0 \right) = 0 \quad (3.19)$$

整理得：

$$EI \psi_0'' + \kappa GA (u_0' - \psi_0) = 0 \quad (3.20)$$

对于边界，固定端 $x = 0$ 有：

$$u_0(0) = 0, \psi_0(0) = 0 \quad (3.21)$$

对于自由端 $x = L$ ，弯矩为 0：

$$M(L) = EI \psi_0'(L) = 0 \Rightarrow \psi_0'(L) = 0 \quad (3.22)$$

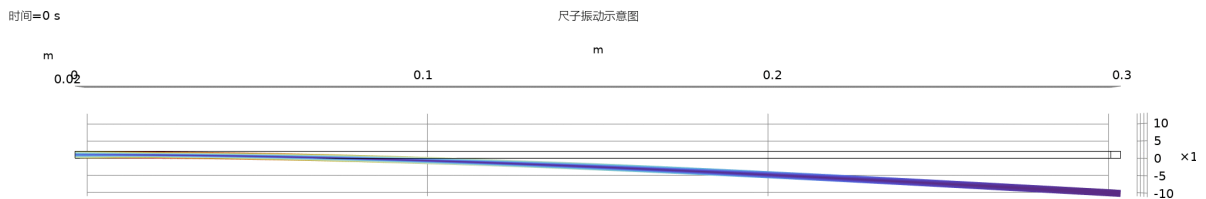
又有剪力平衡，即铁木辛柯剪力和轴向张力的垂直分量与外部施加的力 P 平衡：

$$\kappa GA [u_0'(L) - \psi_0(L)] + \left[\frac{EA}{2L} \int_0^L (u_0')^2 dx \right] u_0'(L) = P \quad (3.23)$$

联立式(3.18)、式(3.20)、式(3.21)、式(3.22)与式(3.23)可得初始条件 $u_0(x)$ 与 $\psi_0(x)$ ($0 \leq x \leq L$)，该该初始条件不存在简单的解析表达。

5.3.2 定解问题的数值求解

采用 COMSOL Multiphysics 进行仿真求解，求解结果如下所示：



动图 3 冯·卡门-铁木辛柯梁模型下尺子的振动过程(0.5 倍速)

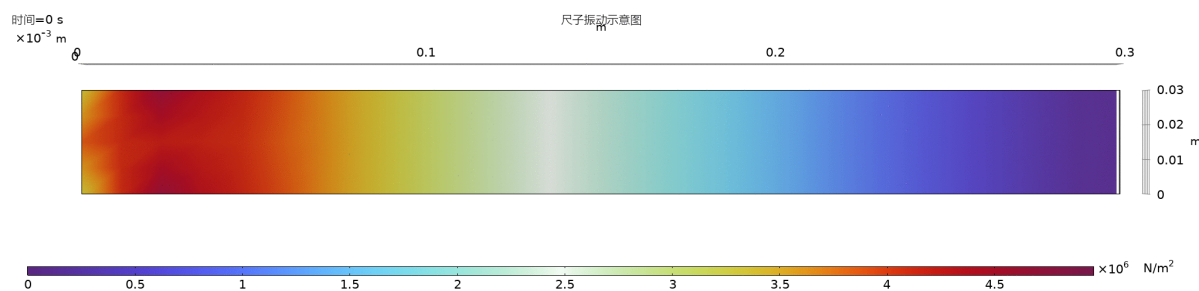


图 4 尺子振动时的应力分布(0.5 倍速)

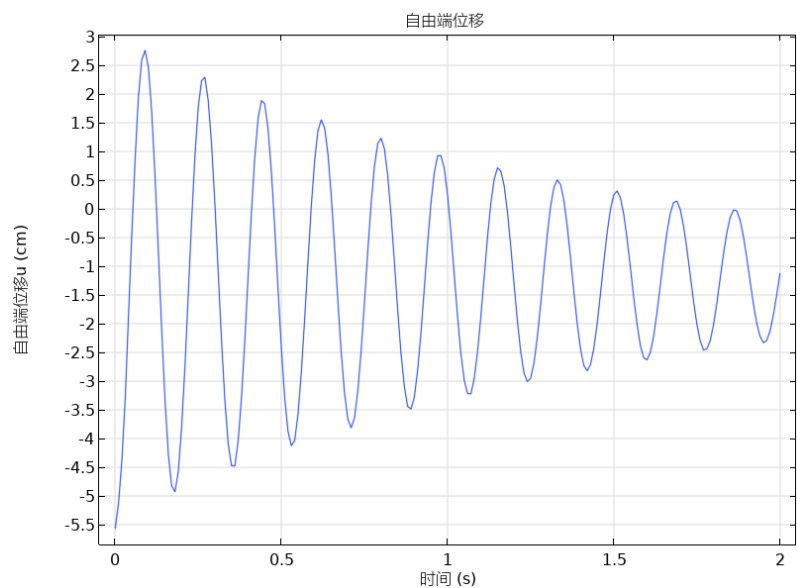


图 5 自由端位移随时间的变化曲线

表 5 各阶振动频率的数值解

n 的取值	对应的 f_n (Hz)
1	5.53
2	34.65
3	97.04
4	191.07

图 5 可以看到，自由端位移呈现以基频为主的低频振动形式，波形周期稳定而清晰，与表 5 所列的基频数值相一致；而图中并未出现明显的高频振动成分，对应于表中较高阶固有频率的模式虽存在，但对整体响应的贡献极小。随着阶次升高，固有频率迅速增大，高阶模式的参与度明显降低，其振幅在振动初期便已快速衰减，因此在时间历程中几乎不可察觉。由此可知，该模型下结构的振动能量高度集中在基频模式上，而高阶模式仅提供微弱且短暂的影响，说明系统在非线形修正后仍保持以最低阶模式为主导的动力响应特征。

6 参考文献

- [1] Robert D. Blevins. Formulas for Natural Frequency and Mode Shape. Krieger, 2015.
- [2] James M. Gere and S. P. Timoshenko. Mechanics of Materials. 5th. PWS Publishing, 2001.
- [3] Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schaffer. Discrete-Time Signal Processing. 3rd. Pearson, 2009.
- [4] S. S. Rao. Mechanical Vibrations. 5th. Pearson, 2011.
- [5] S. Timoshenko, D. H. Young, and W. Weaver. Vibration Problems in Engineering. 4th. John Wiley & Sons, 1974.
- [6] P. D. Welch. “The Use of Fast Fourier Transform for the Estimation of Power Spectra: A Method Based on Time Averaging Over Short, Modified Periodograms”. In: IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics 15.2 (1967), pp. 70–73.

附录

代码 1: 计算欧拉-伯努利梁模型的特征方程

```
clear; clc; close all;

%% 1. 参数设置与求解
N_roots = 6; % 求解前 N 个根
roots_betaL = zeros(N_roots, 1);

% fzero 求解
% x 代表 beta * L
target_fun = @(x) cos(x).*cosh(x) + 1;

fprintf('开始求解前 %d 个根...\n', N_roots);
fprintf('-----\n');
fprintf('阶数 (n) | 根 (beta_n * L)\n');
fprintf('-----\n');

for n = 1:N_roots
    if n == 1
        guess_range = [1.5, 2.5];
    else
        center_approx = (n - 0.5) * pi;
        guess_range = [center_approx - 0.5, center_approx + 0.5];
    end

    % 寻找根
    roots_betaL(n) = fzero(target_fun, guess_range);

    fprintf(' %d | %.6f\n', n, roots_betaL(n));
end
fprintf('-----\n');

%% 2. 可视化绘图
figure('Name', 'Transcendental Equation Solutions', 'Color', 'w', 'Position',
[100, 100, 900, 500]);
hold on; box on; grid on;

% 定义绘图的 x 轴范围
x_plot = linspace(0, roots_betaL(end) + 1, 2000);

% 绘制 y1 = cos(x) (蓝色实线)
plot(x_plot, cos(x_plot), 'b-', 'LineWidth', 2, ...
'DisplayName', '$y_1 = \cos(x)$');

% 绘制 y2 = -1/cosh(x) (黑色虚线)
plot(x_plot, -1./cosh(x_plot), 'k--', 'LineWidth', 2, ...
'DisplayName', '$y_2 = -1/\cosh(x)$');

% 添加 y=0 参考线
```

```

yline(0, 'Color', [0.7 0.7 0.7], 'LineWidth', 1, 'HandleVisibility', 'off');

% 生成不同的颜色
line_colors = lines(N_roots);

for n = 1:N_roots
    root_val = roots_betaL(n);
    Intersection_y = cos(root_val); % 交点的 y 坐标

    % 获取当前根对应的颜色
    this_color = line_colors(n, :);

    % 绘制垂直线
    xline(root_val, '-.', 'Color', this_color, 'LineWidth', 1.5, ...
        'DisplayName', sprintf('$\\beta_{%dL} \\approx %.3f$', n, root_val));

    % 绘制交点标记圆圈
    plot(root_val, Intersection_y, 'o', 'MarkerSize', 8, ...
        'MarkerEdgeColor', this_color, 'MarkerFaceColor', this_color, ...
        'HandleVisibility', 'off');
end

% --- 图形修饰 ---
xlabel('$x = \\beta L$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
ylabel('Function Value $y$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
title('Solution of transcendental equation: $\\cosh(\\beta L)\\cos(\\beta L) = -1$', ...
    'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 16);

% 设置坐标轴范围
xlim([0, roots_betaL(end) + 0.5]);
ylim([-1.2, 1.2]);

% 设置图例
legend('Interpreter', 'latex', 'FontSize', 12, 'Location',
    'northeastoutside');

set(gca, 'FontSize', 12);
hold off;

```

代码 2：欧拉-伯努利梁模型的仿真

```

clear; clc; close all;

%% 1. 设置与参数
% --- GIF 导出设置 ---
export_gif = true;
gif_filename = '尺子振动过程(matalb).gif';

% --- 物理参数 (30cm 塑料尺) ---
L = 0.3; b = 0.03; h = 0.002;
E = 2.5e9; rho = 1050;
initial_tip_disp = -0.005; % 初始下压 5mm

```

```

% --- 动画设置 ---
T_total = 4.0;           % 动画总时长 (s)
fps = 30;                % 帧率
dt = 1/fps;              % 时间步长
time_scale = 0.5;        % 慢放系数
N_modes = 5;             % 模态数量

%% 2. 预计算 (模态分析)
A = b * h; I = b * h^3 / 12; m_bar = rho * A;
Nx = 100; x = linspace(0, L, Nx);

% 特征值与模态计算
betaL_roots = [1.875104, 4.694091, 7.854757, 10.99554, 14.13717];
frequencies = zeros(N_modes, 1);
phi_matrix = zeros(N_modes, Nx);
amp_coeffs = zeros(N_modes, 1);

% 初始静态形状
w_static = (initial_tip_disp / (2*L^3)) * (3*L*x.^2 - x.^3);

fprintf('正在初始化模态数据...\n');
for n = 1:N_modes
    bl = betaL_roots(n); beta = bl / L;
    frequencies(n) = (beta^2) * sqrt(E*I / m_bar);
    sigma = (cosh(bl) + cos(bl)) / (sinh(bl) + sin(bl));
    phi_matrix(n, :) = (cosh(beta*x) - cos(beta*x)) - sigma * (sinh(beta*x) - sin(beta*x));
    amp_coeffs(n) = trapz(x, w_static .* phi_matrix(n,:)) / trapz(x, phi_matrix(n,:).^2);
end

%% 3. 创建图形窗口
fig = figure('Name', 'Ruler Vibration GIF Generator', 'Color', 'w',
'Position', [100, 100, 800, 400]);
axes_handle = axes;
hold(axes_handle, 'on'); grid on; box on;

% 固定坐标轴范围 (防止动画抖动)
ylim_val = abs(initial_tip_disp) * 1.5;
axis([0, L+0.02, -ylim_val, ylim_val]);
xlabel('轴向坐标 x (m)'); ylabel('横向位移 u (m)');
title('欧拉-伯努利梁模型振动示意(无阻尼)');

% 绘制静态参考物
yline(0, 'k--', 'LineWidth', 1); % 平衡线
plot([0 0], [-ylim_val ylim_val], 'k-', 'LineWidth', 3); % 墙壁

% 初始化动态对象
ruler_line = plot(x, w_static, 'b-', 'LineWidth', 3);
tip_marker = plot(L, w_static(end), 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r',
'MarkerSize', 8);
time_text = text(0.02, ylim_val*0.8, 'Time: 0.000 s', 'FontSize', 12);

```

```

%% 4. 动画循环与 GIF 录制
fprintf('开始动画循环...\n');
if export_gif
    fprintf('正在导出 GIF 到: %s (请稍候, 速度会比实时慢)...\n', fullfile(pwd,
gif_filename));
end

t_vec = 0:dt:T_total;
for i = 1:length(t_vec)
    % 计算物理时间
    t_disp = t_vec(i);
    t_phys = t_disp * time_scale;

    % --- 计算位移---
    w_current = zeros(1, Nx);
    for n = 1:N_modes
        w_current = w_current + amp_coeffs(n) * phi_matrix(n, :) *
cos(frequencies(n) * t_phys);
    end

    % --- 更新图形 ---
    set(ruler_line, 'YData', w_current);
    set(tip_marker, 'YData', w_current(end));
    set(time_text, 'String', sprintf('时间: %.3f s', t_phys));

    % 强制刷新
    drawnow;

    % --- GIF 导出代码 ---
    if export_gif
        % 1. 获取当前帧画面
        frame = getframe(fig);
        im = frame2im(frame);

        % 2. 将 RGB 图像转换为索引图像
        [imind, cm] = rgb2ind(im, 256);

        % 3. 写入文件
        if i == 1
            % 第一帧: 创建文件, 设置无限循环 (Loopcount = inf)
            imwrite(imind, cm, gif_filename, 'gif', 'Loopcount', inf,
'DelayTime', dt);
        else
            % 后续帧: 追加到文件 (WriteMode = append)
            imwrite(imind, cm, gif_filename, 'gif', 'WriteMode', 'append',
'DelayTime', dt);
        end
        % 加延时
        pause(dt)
    end
end

fprintf('完成! \n');

```



```

if export_gif
    fprintf('GIF 文件已保存在当前目录: %s\n', gif_filename);
end

```

代码 3: 计算欧拉-伯努利梁模型下的特征频率与自由端位移(MATLAB)

```

clear; clc; close all;

%% 1. 参数设置
L = 0.3;           % 尺子长度 (m)
b = 0.03;          % 尺子宽度 (m)
h = 0.002;         % 尺子厚度 (m)
E = 2.5e9;         % 杨氏模量 (Pa)
rho = 1050;        % 密度 (kg/m^3)

% 初始条件: 微小按压
delta_tip = -0.005; % 尖端初始位移 5mm (负号代表向下)

% 仿真设置
N_modes = 4;       % 叠加的模式数量
T_final = 2.0;     % 模拟总时长 (s)
fs = 2000;        % 采样率 (Hz), 需要足够高以捕捉高阶模式

%% 2. 计算导出参数和准备工作
A_cross = b * h;   % 横截面积
I = b * h^3 / 12;  % 截面惯性矩
m_bar = rho * A_cross; % 线密度 (kg/m)

t = 0:(1/fs):T_final; % 时间向量
x_integrate = linspace(0, L, 1000); % 用于数值积分的空间网格

% 初始化尖端
w_tip_total = zeros(size(t));

% 悬臂梁频率方程 cos(betaL)cosh(betaL) = -1 的前几个根 (beta*L)
betaL_roots = [1.87510407, 4.69409113, 7.85475744, 10.99554073];

fprintf('开始模式叠加计算 (共 %d 阶)...\n', N_modes);

%% 3. 模式叠加
% 总响应 w(x,t) = Sum( phi_n(x) * q_n(t) )

for n = 1:N_modes
    % --- A. 空间域: 振型函数 phi_n(x) ---
    betaL_n = betaL_roots(n);
    beta_n = betaL_n / L;

    % 计算振型系数 sigma_n
    sigma_n = (cosh(betaL_n) + cos(betaL_n)) / (sinh(betaL_n) + sin(betaL_n));

    % 查表法计算振型值

```

```

phi_vals = (cosh(beta_n*x_integrate) - cos(beta_n*x_integrate)) - ...
            sigma_n * (sinh(beta_n*x_integrate) - sin(beta_n*x_integrate));

% 获取尖端的振型值 phi_n(L)
phi_tip_val = phi_vals(end);

% --- B. 时间域: 固有频率---
omega_n = (beta_n^2) * sqrt(E*I / m_bar);
freq_hz = omega_n / (2*pi);
fprintf(' - 第 %d 阶模态频率: %.2f Hz\n', n, freq_hz);

% --- C. 确定模态参与系数 A_n (基于初始位移) ---
% 初始形状 w0(x) 是悬臂梁受端部集中力的静态挠曲线 (三次多项式)
w0_vals = (delta_tip / (2*L^3)) * (3*L*x_integrate.^2 - x_integrate.^3);

% 利用正交性计算系数 A_n = integral(w0 * phi_n) / integral(phi_n^2)
numerator = trapz(x_integrate, w0_vals .* phi_vals);
denominator = trapz(x_integrate, phi_vals.^2);
A_n = numerator / denominator;

% --- D. 计算该模态的时间响应 q_n(t) ---
q_n_t = A_n * cos(omega_n * t);

% --- E. 叠加到总响应中 ---
w_tip_total = w_tip_total + phi_tip_val * q_n_t;
end

fprintf('计算完成。 \n');

%% 4. 结果可视化

% 图1: 尖端位移时程图
figure('Name', 'Tip Vibration Time History', 'Color', 'w', 'Position', [100,
100, 800, 400]);
plot(t, w_tip_total * 1000, 'b', 'LineWidth', 1.2);
grid on;
xlabel('时间 (s)');
ylabel('自由端位移 (mm)');
title(['微小振幅尺子振动时程 (叠加前 ', num2str(N_modes), ' 阶模态)']);
set(gca, 'FontSize', 11);

% 图2: 时频图 (Spectrogram)
figure('Name', 'Time-Frequency Analysis', 'Color', 'w', 'Position', [100,
550, 800, 500]);

% 参数设置
window_size = round(fs / 10); % 窗口大小
overlap = round(window_size * 0.9); % 重叠率
nfft = 2^12; % FFT 点数

% 调用 spectrogram 函数
[s, f_spec, t_spec] = spectrogram(w_tip_total, hamming(window_size), overlap,
nfft, fs);

```

```
% 将幅度转换为分贝 (dB)
s_db = 20*log10(abs(s));
% 去除底噪值
max_db = max(max(s_db));
s_db(s_db < max_db - 60) = max_db - 60;

% 绘制时频
imagesc(t_spec, f_spec, s_db);
axis xy;
colormap('turbo');
c = colorbar;
c.Label.String = '幅度(dB)';
clim([max_db-50, max_db]);

ylim([0, freq_hz * 1.5]);
xlabel('时间 (s)');
ylabel('频率 (Hz)');
title({'尺子振动时频图 (Spectrogram)'});
set(gca, 'FontSize', 11);

% 在时频图上标出理论固有频率线
hold on;
for n = 1:N_modes
    betaL_n = betaL_roots(n);
    omega_n = (betaL_n/L)^2 * sqrt(E*I/m_bar);
    f_theory = omega_n / (2*pi);
    yline(f_theory, 'w--', ['f_', num2str(n)], 'LineWidth', 1.5);
end
hold off;
```